CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux normes de même boule unité sont égales

Énoncé

Soient N_1 et N_2 deux normes sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E.

1. On suppose que les boules unités **fermées** de N_1 et N_2 sont égales. Montrer que $N_1 = N_2$.
2. Même question avec les boules unités **ouvertes**.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $B_i = \{x : N_i(x) \leqslant 1\}$, $B_i^\circ = \{x : N_i(x) < 1\}$.

Ce qu'on te demande. Normaliser x pour le placer dans la boule, puis utiliser l'homogénéité.

Corrigé

1) Boules fermées

Soit $x \neq 0$ et $y = \frac{x}{N_1(x)}$: $N_1(y) = \frac{N_1(x)}{N_1(x)} = 1$, donc $y \in B_1 = B_2$, soit $N_2(y) \leqslant 1$. Par homogénéité, $N_2(y) = \frac{N_2(x)}{N_1(x)}$, donc $N_2(x) \leqslant N_1(x)$. Les hypothèses étant symétriques, $N_1(x) \leqslant N_2(x)$. Enfin $N_1(0) = N_2(0) = 0$. Donc $N_1 = N_2$.

2) Boules ouvertes

Soit $x \neq 0$ et $\varepsilon > 0$. Posons $y = \frac{x}{(1+\varepsilon)N_1(x)}$: $N_1(y) = \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$, donc y est dans la boule ouverte de N_1, qui est celle de N_2 : $N_2(y) < 1$, soit

$$N_2(x) < (1+\varepsilon)N_1(x).$$

C'est vrai pour tout $\varepsilon > 0$; en faisant $\varepsilon \to 0$, $N_2(x) \leqslant N_1(x)$. Par symétrie, $N_1(x) \leqslant N_2(x)$, donc $N_1 = N_2$.

Le piège

Avec les boules ouvertes, $\frac{x}{N_1(x)}$ est sur la sphère, donc **pas** dans la boule ouverte : il faut un ε de marge.

La méthode

Une norme est entièrement déterminée par sa boule unité (ouverte ou fermée) : $N(x) = \inf\{t > 0 : x \in tB\}$.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N : E \to \mathbb{R}_+ \text{ norme } \iff \begin{cases} N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x) \\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y) \end{cases}$$

Avant tout : $N(x) \in \mathbb{R}_+$ bien défini (sup fini, série ou intégrale convergente).